3D visualisatie standaard

Werkdocument 8 oktober 2026, Linda van den Brink, Geonovum

1. Conclusie

Dit document geeft advies over de keuze tussen 3D Tiles en i3S als 3D visualisatiestandaard voor Nederland, inclusief de argumenten om deze keuze te kunnen maken óf om beide standaarden toe te staan, en de impact van de keuze voor één van de twee of beide standaarden.

3D Tiles scoort beter op niet-functionele criteria: breed gebruik, goede ondersteuning in software, en interoperabiliteit. Bij de functionele criteria zien we dat zowel 3D Tiles als i3s voor- en nadelen hebben maar dat de verschillen klein zijn. Ook bij de ondersteunde soorten data is dit het geval. In de praktijk is het een probleem voor gebruikers dat ArcGIS 3D Tiles niet goed ondersteunt; andersom werkt i3s goed binnen ArcGIS. Vanuit open standaarden perspectief zijn dit minder sterke argumenten.

Dit pleit ervoor om te kiezen voor 3D Tiles. I3s kan in specifieke contexten nog wel gebruikt worden, maar in situaties waar interoperabiliteit belangrijk is, verdient 3D Tiles de voorkeur.

Gebleken is dat beide standaarden nog in een snel tempo worden doorontwikkeld en functies worden toegevoegd. De conclusies uit dit document zijn gebaseerd op de stand van zaken in juli 2026 en vanwege de snelle doorontwikkeling van de standaarden maar beperkt geldig.

Op basis van de opgehaalde kennis luidt ons advies om 3D Tiles als 3D visualisatiestandaard te hanteren. We hebben overwogen om daarbij een aantal uitzonderingsgevallen te benoemen waarin i3s in plaats van 3D Tiles zou mogen worden gebruikt, vanwege vermeende beperkingen van de 3D Tiles standaard. Tijdens de reviewronde, waarbij alle deelnemers nogmaals input konden geven, bleken deze uitzonderingen niet houdbaar. Voor lokale projecties, ondergrondvisualisatie, semantiek en datamodificatie bleek geen overtuigend verschil tussen 3D Tiles en i3S aanwezig. Het enige resterende mogelijke onderscheid betreft gestructureerde BIM-/gebouwweergaven. Hiervoor werd echter geen breed gedragen onderbouwing gevonden en reviewers gaven aan dat zowel i3S als 3D Tiles in de praktijk afhankelijk zijn van conversie vanuit BIM-formaten zoals IFC. Daarom wordt geconcludeerd dat er onvoldoende reden is om voor specifieke functionaliteiten uitzonderingen op te nemen.

Gegeven deze conclusies bevelen we aan om de volgende afspraak te hanteren:

“De standaard in Nederland voor het streamen en visualiseren van 3D data op het web is 3D Tiles. Omdat de 3D visualisatie standaarden nog significant worden doorontwikkeld, wordt deze afspraak elk jaar herijkt”.

Er is behoefte aan richtlijnen over 3D Tiles. Een Nederlands profiel op 3D Tiles, met bindende richtlijnen voor het toepassen van 3D Tiles. zou dit kunnen oplossen. Geonovum heeft al een 3D Tiles handreiking, waarin nuttige input staat voor dit profiel.

2. Context

Op weg naar een 3D digitale gemeente zijn al flink wat stappen gezet.

- VNG: 3DtilesNederland.nl (platform dat gemeenten ondersteunt bij het zelf regelen van de toegang tot lokale 3D-data)
- VNG: Totaal Driedimensionaal, T3D, (praktische oplossingen voor het volledig in 3D inwinnen, registreren en gebruiken van basisgegevens over de fysieke leefomgeving, voor bv 3D Digital Twins)
- VNG: 'Bouwen aan een een 3D digitale gemeente, bouwt voort op de resultaten van T3D

Daarnaast zijn er al landelijke voorzieningen zoals de 3D BAG en de 3D Basisvoorziening van het Kadaster.

Om te voorkomen dat iedereen eigen 3D-eilanden creëert, werkt Geonovum i.o.v Zicht op Nederland-Datafundament met betrokken partijen aan 1] afspraken over bijvoorbeeld koppeling met basisregistraties en 2] aan standaarden voor 3D-data.

2.1 Doel van de opdracht

Belangrijke uitgangspunten:

- Interoperabiliteit van landelijke 3D-bestanden als uitgangspunt
- Zodat 3D viewers en digitale tweelingen op gestandaardiseerde wijze putten uit dezelfde bron
- Bruikbaar voor zowel visualisatie als analyses en berekeningen

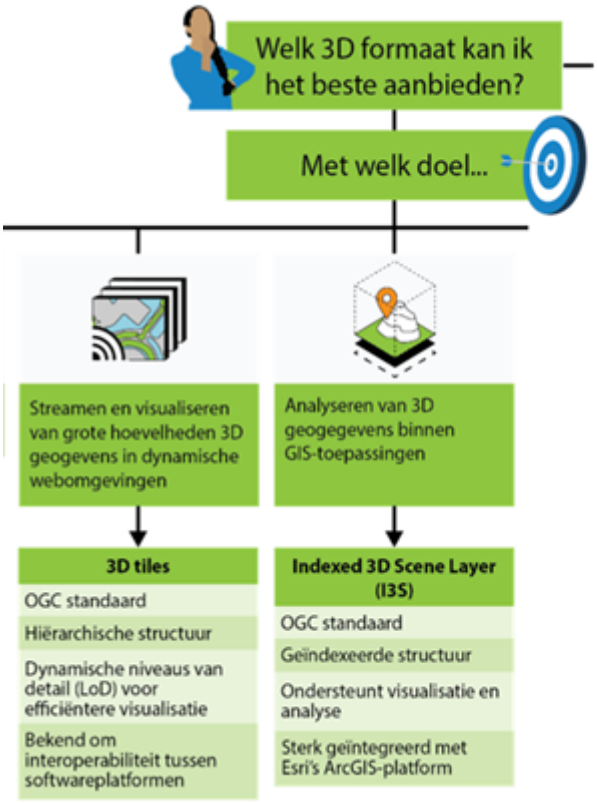
In dit document ligt de focus op **3D visualisatie standaarden.** Er zijn twee goedgekeurde internationale standaarden: 3D Tiles en i3S. **Onze taak:** (bij voorkeur) één standaard (3D Tiles of i3S) kiezen, geldend voor heel Nederland, op basis van een beargumenteerde afweging. Hierbij is ons door BZK meegegeven dat een keuze voor beide standaarden ook acceptabel is. In dat geval is het onze taak duidelijk te maken wanneer je voor welke standaard kiest.

Dit document geeft advies over:

- De keuze tussen 3D Tiles en i3S als 3D visualisatiestandaard voor Nederland, inclusief de argumenten om deze keuze te kunnen maken en de impact van de keuze.
- In het geval dat het advies uiteindelijk is beide standaarden toe te staan, dan geeft dit document het afwegingskader dat nodig is om in de praktijk te beslissen welke van de twee toegepast dient te worden in een specifieke situatie.

2.2 Achtergrond

In de Wegwijzer 3D standaarden worden zowel 3D Tiles als i3S aanbevolen. Onderstaande is wat er nu in de Wegwijzer staat over deze twee standaarden:



§ **2.2.1 Wanneer 3D tiles gebruiken?**

- Als je werkt aan toepassingen waarbij efficiënte visualisatie en stre
  is 3D Tiles een uitstekende keuze.
- Je wil de data op verschillende (web)softwareplatforms kunnen ge

NOOT
Er zijn veel overeenkomsten tussen 3D Tiles en I3S, maar op het vla
applicaties scoort 3D Tiles beter in de vergelijking.

§ **2.3.1 Wanneer I3S gebruiken?**

- Snelle data-invoer van zowel feature layers, mesh layers
- Je wil 3D-geo-informatie zowel visualiseren als analysere

2.3 Werkwijze

In een werksessie die we over dit onderwerp organiseerden met deskundigen op dit gebied, hebben we de volgende vragen gesteld:

1. **Inventarisatie:** Welke ervaringen er al zijn met 3D Tiles en met i3S.
   a. In welk project/product heb je deze standaarden al toegepast?
   b. Welke standaard heb je hiervoor gekozen?
2. **Voor- en nadelen:** Welke voor- en/of nadelen zijn er met elk van de bestaande standaarden?:
   a. Voor- en/of nadelen?
   b. Wat zou de impact zijn indien overstap van de één naar de ander nodig is?
3. **Keuzecriteria:** Welke criteria voor een keuze zijn er? En welke prioriteit geven jullie aan deze criteria?
   a. Afleiden uit voor- en nadelen: (bv interoperabiliteit, technische mogelijkheden, gebruiksgemak)
   b. Eventueel aanvullen

Deze vragen komen in de volgende hoofdstukken aan bod.

Dit document is gereviewd in een schriftelijke reviewronde door de aanwezigen. Het reviewcommentaar is verwerkt.

3. Inventarisatie

Dit hoofdstuk bevat de uitkomst van de tijdens de sessie uitgevoerde inventarisatie. Er is gevraagd welke ervaringen er al zijn met 3D Tiles en met i3S.

- In welk project/product heb je deze standaarden al toegepast?
- Welke standaard heb je hiervoor gekozen?

Kanttekeningen bij de inventarisatie:

- De antwoorden zijn niet helemaal vergelijkbaar: sommige genoemde zaken zijn producten, in de zin van 3D informatievoorzieningen die gebruik maken van de 3D visualisatie standaarden; andere genoemde zaken zijn softwareproducten die de 3D visualisatie standaarden implementeren. Dit hebben wij hieronder gescheiden.
- De inventarisatie is gebaseerd op de aanwezige kennis in de werkgroep tijdens de sessie en geeft geen compleet beeld. Naar aanleiding van de reviewronde zijn er nog zaken toegevoegd.

Het beeld dat naar voren kwam is dat 3D Tiles vaker gebruikt wordt in 3D informatievoorzieningen. In het gesprek tijdens de sessie kwam hierbij expliciet naar voren dat i3S relatief onbekend is (vergeleken met 3D Tiles). Verder is aangegeven dat er voor 3D Tiles meer software beschikbaar is die de standaard implementeert en werd het belang benadrukt van open source software.

3.1 Huidige implementaties van 3D Tiles

3.1.1 In 3D Tiles gepubliceerde datasets

Naam	Link (indien bekend)
Digital Twin Zeeland	https://virtueel.zeeland.nl/
3D Rotterdam	https://www.3drotterdam.nl/
3D Tiles Nederland	https://3dtilesnederland.nl/
3D Citytour	https://3dcitytour.nl/
3D Kaart Nederland	
Rotterdam Cesium Viewer	
3D Basisvoorziening gebouwen en terreinen van Kadaster	https://www.pdok.nl/introductie/-/article/3d-basisvoorziening-1
BRO 3D (3D Tiles implementatie net gestart)	
Bouwen aan een digitale gemeente (Rooter online)	https://www.zichtopnl.nl/datafundament/actueel-overzicht/nieuws/3124437.aspx
3D BAG explicit tiling en external filesets	https://3dbag.nl/
GeoTOP 3D Tiles	https://geotop.bedrock.engineer
Netherlands 3D	https://netherlands3d.eu/
Digital twin Zeeland Klimaat Scenario Bodem	https://virtueel.zeeland.nl/bodem

Tabel 1: gebruik van 3D Tiles

3.1.2 Software / tooling die 3D tiles ondersteunt

Software / tooling die 3D tiles ondersteunt Naam	Link (indien bekend)
3D Toolbox	https://github.com/3dtoolboxnl
ArcGIS Pro	https://doc.esri.com/en/arcgis-pro/

Webscene viewer	https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html
ArcGIS SDK JS	https://developers.arcgis.com/javascript/latest/get-started/
ArcGIS Reality 2.0	https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-reality/overview
Cesium JS	https://cesium.com/platform/cesiumjs/
3DTilesRendererJS	https://github.com/NASA-AMMOS/3DTilesRendererJS
Simclouds (van uCrowds)	https://ucrowds.com/simcrowds/

Tabel 2: software implementaties van 3D Tiles

3.2 Huidige implementaties van i3S

3.2.1 In i3s gepubliceerde datasets

Naam	Link (indien bekend)
BRO 3D: 3D visualisatie van ondergrondse objecten: sonderingen, grondwater- en monitoringsputten	https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/bro-3d-webservices/
BRO 3D: 3D visualisatie van ondergrondse modellen (voxels en lagen)	https://basisregistratieondergrond.nl/werken-bro/producten-diensten/bro-3d-webservices/

Tabel 3: gebruik van i3S

3.2.2 Software / tooling die 3D tiles ondersteunt

Naam	Link (indien bekend)
ArcGIS Pro, JS DSK, Onlne, enterprise, Reality	https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview
Webscene Viewer	https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html
Cesium JS	https://cesium.com/platform/cesiumjs/
Cyclomedia Developer Portal	https://developer.cyclomedia.com/our-apis/3dnl-arcgis-web-service/

Tabel 4: software implementaties van 3D Tiles

4. Voor- en nadelen

Tijdens de sessie is gevraagd naar positieve en negatieve ervaringen met de standaarden. Gevraagd is:

Voor- en nadelen: Welke voor- en/of nadelen zijn er met elk van de bestaande standaarden?

1. Voor- en/of nadelen?
2. Wat zou de impact zijn indien overstap van de één naar de ander nodig is?

De tijdens de sessie genoemde voor- en nadelen zijn in onderstaande tabellen ontdubbeld. We zien dat 3D Tiles wat meer voor- dan nadelen heeft en dat het omgekeerde geldt voor i3S. Tijdens de sessie werd opgemerkt dat beide standaarden nog voortdurend worden doorontwikkeld en functies worden toegevoegd. Dit gaat in een rap tempo volgens de aanwezigen. Over een half jaar zou de lijst voor- en nadelen daardoor weer significant anders kunnen uitpakken.

Ook is van belang om op te merken dat het lastig is gebleken om een goed onderscheid te maken tussen wat de twee standaarden wel en niet kunnen, en wat mogelijk is in de client implementaties.

Tijdens de sessie was er niet altijd de tijd om deze nuance aan te brengen. We hebben na de sessie zo zorgvuldig mogelijk dit onderscheid gemaakt in dit document.

4.1 3D Tiles

Voordelen	Nadelen
Breed gebruik	ArcGIS producten ext meshopt-compression KHR-mesh-quantization niet ondersteund
Brede adoptie	Veel clients zijn niet compatible met RD New basiskaarten, weinig ondersteuning voor lokale CRS
Veel in verschillende open source projecten gebruikt	In de praktijk is het een probleem voor gebruikers dat ArcGIS 3DTiles niet goed ondersteunt. In client van ArcGIS wordt implicit tiling bijvoorbeeld niet ondersteund.
Onafhankelijk van leverancier	Er is ruimte voor diverse interpretaties van de standaard
Interoperabel	Implicit tiling is een nieuwere feature die niet altijd goed wordt ondersteund
Snelheid voor gebruiker	In de praktijk is het een probleem voor gebruikers dat ArcGIS 3D Tiles niet goed ondersteunt
(beperkt) attribuut informatie	
Aanbod generatoren	
Aanbod viewers	
Plugin beschikbaar voor gaming engines	
Meer libraries beschikbaar	
Grote uitwisselbaarheid	
Mes hopt compression	
Community adoption	
LOD#s mogelijk	
Lost het performance probleem op	
Integreerbaarheid in GIS omgeving	
Ondersteuning voor point clouds	
Ondersteuning voor semantic city models	
Ondersteuning voor semantiek (via metadata)	

Tabel 5: voor- en nadelen van 3D Tiles

Noot: Als nadeel van 3D Tiles werd genoemd dat er ruimte is voor diverse interpretaties van de standaard. De standaard kent veel vrijheidsgraden en een 3D Tiles toepassing werkt daardoor soms niet in alle clients. Er is ook behoefte aan richtlijnen over hoe de tileset in te richten, met name wat betreft LOD's. Een Nederlands profiel op 3D Tiles zou dit kunnen oplossen. Geonovum heeft hier al een handreiking voor.

4.2 i3S

Voordelen	Nadelen
Snel volgens aanwezigen (maar minder bij grote data-sets)	Er staat één grote software vendor achter die voornamelijk de richting bepaalt.
Ondersteunt lokale projecties	Minder libraries beschikbaar

Ondersteunt laag typen, zoals building layers	Weinig gebruik buiten ArcGIS
Functioneel rijk (binnen ArcGIS)	Mindere interoperabiliteit
In alle programmatuur te gebruiken	Minder goede performance bij grote datasets
Meer semantiek (ten opzichte van 3D Tiles)	Issue bij verticale overdrijving
Sterk gebruik binnen Nederlandse ArcGIS communtiy	Kennis ervan is minder
Ondersteuning voor datatypen (LAZ, NetCDF, IFC/Revit)	Voxel layers alleen ondersteund als onderdeel van het Esri product; is geen onderdeel van de i3s standaard en wordt niet buiten Esri producten ondersteund.
Plugin beschikbaar voor gaming engines (Unreal/Unity)	
Automatische LOD's	
Integreerbaar in GIS omgeving (maar van specifieke vendor)	
Er zit een stabiele, volwassen organisatie achter die zorg draagt voor de doorontwikkeling en eventueel noodzakelijk rework.	

Tabel 6: voor- en nadelen van i3S

Noot: Hoewel I3S als open standaard door de OGC is aangenomen, wordt het grotendeels beheerd door Esri. De i3S-standaard is daardoor ideaal voor gebruikers binnen het Esri-ecosysteem. Dit werd als voordeel genoemd, terwijl aan de andere kant als nadeel werd gezien dat er hiermee een afhankelijkheid van een vendorspecifieke oplossing ontstaat. i3S wordt daardoor ook benoemd als minder interoperabel. Een basiseis voor het toepassen van deze standaard is dat het zonder Esri software gebruikt kan worden. Dit is het geval: bijvoorbeeld in QGis.

4.3 Impact van voorschrijven van een 3D visualisatiestandaard

Het was de bedoeling om tijdens de sessie ook op te halen wat de impact zou zijn, als overgestapt moet worden van de ene standaard naar de ander. Hier zijn we niet goed aan toegekomen tijdens de sessie. Wel kwam naar voren dat een keuze voor beide standaarden zou betekenen, dat aanbieders de dataset(s) in twee formaten moeten opslaan en dat dit veel kosten met zich meebrengt. Op de vraag wat een overstap van de ene naar de andere standaard voor impact zou hebben, is niet ingegaan.

Ook de vraag wat de impact zou zijn als beide standaarden zijn toegestaan, ieder met een duidelijk omschreven en afgebakend toepassingsgebied waardoor ondersteunen van beide niet nodig is, is niet aan bod geweest.

Op basis van dit document kunnen we wel al iets zeggen over de impact. Kijkende naar de tabellen in hoofdstuk drie zien we dat 3D Tiles aanzienlijk meer gebruikt wordt door de publieke sector voor publicaties (in de zin van web visualisatie) van 3D data. De enige datasets die naar voren kwamen als i3s publicaties waren BRO datasets. Inmiddels is al begonnen met 3D Tiles publicatie van BRO data. De impact van het kiezen voor i3s, waarbij voorzieningen als 3D basisvoorziening, 3D BAG, en regionale/lokale 3D publicaties op deze standaard zouden moeten overstappen, zou daardoor logischerwijs ook aanzienlijk groter zijn, dan de impact van het kiezen voor 3D Tiles.

5. Keuzecriteria

Welke criteria voor een keuze zijn er? En welke prioriteit geven de aanwezigen aan deze criteria?

- Afleiden uit voor- en nadelen: (bv interoperabiliteit, technische mogelijkheden, gebruiksgemak)
- Eventueel aanvullen

De vraag, welke criteria om een keuze te maken de deelnemers belangrijk vinden is in de werksessie kort aan bod gekomen. Uit het tijdens de sessie gemaakte overzicht van voor- en nadelen kwamen een paar categorieën naar voren, die bepaalden waarom er voor de ene of voor de andere standaard gekozen wordt:

- eindgebruiker (is dit een interne of externe gebruikersgroep)
- interoperabiliteit
- het soort data
- functionaliteit
- semantiek
- welke clients de eindgebruiker gebruikt

Deze punten, gecombineerd met en eerste analyse van de opsomming van voor- en nadelen stelt ons in staat een eerste lijst met keuzecriteria op te stellen. De keuzecriteria hebben we gescheiden in niet-functionele eisen zoals snelheid, brede adoptie of interoperabiliteit, gebruikersfunctionaliteit, en soorten data.

5.1 Niet-functionele criteria

Criterium	Toelichting	3D Tiles
Breed gebruik	Brede adoptie van de standaard onder (semi-)overheidsorganisaties en het bedrijfsleven. Hierdoor is er veel kennis aanwezig en beschikbaar voor organisaties die deze kennis nodig hebben. Dit punt hangt ook samen met het volgende punt, namelijk dat er veel werkende implementaties van de standaard zijn in software.	Ja
Goede ondersteuning in software	Meerdere leveranciers bieden ondersteuning voor de standaard. Een gebruiker kan de conformiteit van de implementatie van de standaard (laten) toetsen. Men hecht waarden aan het bestaan van veel, en kwalitatief goede en up to date, implementaties van de standaard in software. Hierbij werd genoemd dat de beschikbaarheid van verschillende open source implementaties een voordeel is. Dit verlaagt de drempel om een standaard in gebruik te nemen en neemt het risico van vendor lock-in weg. Soorten software die genoemd werden waren viewer clients, plugins voor gaming engines, generatoren (conversiesoftware om verschillende 3D inputformaten te vertalen), en GIS omgevingen.	Ja
Interoperabiliteit	Onafhankelijkheid van een specifieke vendor. Het Forum Standaardisatie definieert dit als “het vermogen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers, en tussen overheidsorganisaties onderling.”	Ja
Performance	Snelheid waarmee de 3D informatie gevisualiseerd kan worden, ook bij zeer grote datasets.	Ja, presteert goed bij het distribueren van heel grote landsdekkende datasets

Opslag-efficiëntie	Toepassing van compressietechnieken en strategieën met het doel dat de dataset zo compact mogelijk wordt opgeslagen maar ook een zo snel mogelijke toegang kan bieden.	Ja

Tabel 7: niet-functionele criteria

Noot De niet-functionele criteria zijn hierboven gescoord op basis van de reacties tijdens de sessie en de daaropvolgende review ronde. Om een goed beeld te krijgen van bijvoorbeeld performance zou nader onderzoek nodig zijn.

5.1.1 Streaming-, opslag- en performance-technieken

Een aantal van de genoemde voor-en nadelen zijn te beschouwen als technieken en strategieën om een goede performance of efficiënte opslag te bereiken. Deze zijn hieronder toegelicht. Ze dragen bij aan de niet-functionele criteria Performance en Opslagefficiëntie, maar we zien ze niet als zelfstandige criteria.

Functie	Toelichting	3D Tiles	i3S
Meshopt compression	Een manier om 3D modellen te comprimeren zodat het model kleiner wordt. Dit is een voordeel in het geval van zeer grote hoeveelheden geometrieën in het bestand. Dit is beschikbaar in glTF (gebruikt in 3D Tiles 2.0) als extensie.	Alleen in v2.0?	Ja
KHR-mesh-quantization	Een techniek waarmee 3D-modellen minder geheugen en opslagruimte gebruiken door geometrie iets minder nauwkeurig op te slaan, meestal zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. Dit is beschikbaar in glTF als extensie.	Alleen in v2.0?	Ja
Implicit tiling	Een techniek om een dataset op te delen in een regulier (2D of 3D) tegelpatroon waardoor je snel en efficiënt toegang tot een specifieke subset van de dataset kan krijgen om te zoeken, filteren en te wijzigen in zeer grote datasets.	Ja, vanaf v1.1	Nee
I3DM	Instanced 3D Model, een techniek die helpt bij het efficiënt opslaan van gelijksoortige objecten, zoals bomen of straatmeubilair, binnen je 3D model. In 3D Tiles v1.1 is deze techniek deprecated (wat aangeeft dat het in de toekomst verwijderd wordt uit de standaard) en wordt vervangen door functionaliteit in glTF. I3S bevat deze techniek niet, maar ondersteunt de use cases waar dit belangrijk voor is op een andere manier.	Ja, maar deprecated in v1.1	Nee
Composite style	Een manier om heterogene data, meestal een combinatie van gewone en instanced data (zie I3DM) in 1 3D model op te slaan. In 3D Tiles v1.1 is deze techniek deprecated (wat aangeeft dat het in de toekomst verwijderd wordt uit de standaard). In 3D Tiles v2.0 met glTF kun je sowieso heterogene data combineren.	Ja, maar deprecated in v1.1	nvt

Tabel 8: technieken voor opslag en performance

5.2 Functionele criteria

Deze paragraaf geeft een overzicht van de door de aanwezigen gewenste gebruikersfunctionaliteit en de ondersteuning daarvan in beide standaarden op dit moment.

Dit overzicht moet worden beschouwd als onvolledig en een momentopname, omdat:

- Tijdens de sessie werd opgemerkt dat beide standaarden doorontwikkeld worden waardoor volgens een deelnemer “over een half jaar de vergelijking weer andere uitkomsten kan hebben”;
  Ook de implementatie van functionaliteit in software die de standaarden ondersteunt is in ontwikkeling.

Functie	Toelichting	3D Tiles	i3S
Ondersteuning voor lokale CRS-projecties	Ondersteuning voor projecties zoals RD New.	Ja, maar nog weinig ondersteuning in clients	Ja
Onder de grond kijken	Manieren om gevisualiseerde ondergrondmodellen te bekijken. Dit zijn tools in de viewer waarmee je bijvoorbeeld een virtuele boring kan doen, een dwarsdoorsnede kan maken, of een gat maken om de lagen te zien.	Ja	Ja
Attribuutinformatie / Semantiek	Het kunnen opnemen van betekenisvolle gegevens bij de in 3D gevisualiseerde objecten.	Ja	Ja meer mogelijk-heden dan 3D Tiles heeft
Plugin voor gaming engines	De mogelijkheid om 3D content te gebruiken in 3D spelomgevingen zoals Unreal Engine,Unity en Godot.	Ja	Ja, in ieder geval voor Unreal en Unity
Levels of Detail	Ondersteuning voor het opslaan en visualiseren van verschillende 3D detailniveaus waarbij het meest passende LOD voor de gebruiker gekozen wordt, wat efficiëntie verhoogt.	Ja	Ja
Integrated Mesh	een fotorealistische 3D-weergave van de werkelijkheid	Ja	Ja

Tabel 9: functiematrix

5.3 Ondersteunde soorten data

Naast de functionele en niet-functionele criteria kan in de keuze ook meewegen welke soorten data, direct of via publiek toegankelijke conversietooling, worden ondersteund in 3D Tiles en/of i3S. Ook dit werd een aantal keer genoemd bij de inventarisatie van voor-en nadelen.

Functie	Toelichting	3D Tiles	i3S
Point cloud	Datatype om puntenwolken, ingewonnen door middel van laserscanners, op te slaan.	Ja	Ja
CityGML, CityJSON	OGC standaarden (XML danwel JSON gebaseerd, beide volgens hetzelfde	Ja	Ja

	datamodel) voor het modelleren van 3D-steden en landschappen		
Voxel layers	Ondersteuning voor 3D blokken die de ruimte opdelen. Elk blok beschrijft de inhoud van het door dat blok afgebakende stukje van de ruimte.	Nieuwe functionaliteit in v2.0	Ja
Building layers	Ondersteuning voor gestructureerde BIM-/gebouwweergaven waarbij onderdelen van een gebouw als afzonderlijke semantische lagen en objectgroepen kunnen worden beheerd en weergegeven.	Beperkt	Ja

Tabel 10: ondersteunde soorten data

6. Conclusies

In de eerste versie van dit document stond dat de afspraak in Nederland over een 3D visualisatiestandaard als volgt zou moeten luiden:

"De standaard voor 3D visualisatie in Nederland is 3D Tiles, tenzij één van de functionaliteiten lokale CRS, onder de grond kijken, bewerken van data, semantiek, building layers vereist is".

Als één van de uitzonderingen aan de orde was, zou i3s gehanteerd mogen worden. Tijdens de reviewronde, waarbij alle deelnemers de gelegenheid kregen het verslagdocument te corrigeren en aan te vullen, zijn de oorspronkelijk geformuleerde uitzonderingen (het zinsdeel na "tenzij...") opnieuw beoordeeld. Uit de reacties bleek dat er voor geen van deze uitzonderingen overtuigend verschil tussen 3D Tiles en i3S aanwezig is. Meerdere reviewers wezen erop dat in discussies tijdens de bijeenkomst functionaliteit van specifieke softwareproducten werd verward met mogelijkheden van de standaard zelf. Reviewreacties en aanvullende voorbeelden tonen aan dat 3D Tiles ondersteuning biedt voor lokale CRS'en, ondergrondmodellen, puntenwolken, semantische metadata en grootschalige datasets. Het enige resterende mogelijke onderscheid betreft gestructureerde BIM-/gebouwweergaven. Hiervoor werd echter geen breed gedragen onderbouwing gevonden en reviewers gaven aan dat zowel i3S als 3D Tiles in de praktijk afhankelijk zijn van conversie vanuit BIM-formaten zoals IFC. Daarom wordt geconcludeerd dat er onvoldoende reden is om voor specifieke functionaliteiten uitzonderingen op te nemen.

Tijdens de sessie werd aangegeven dat beide standaarden nog in een snel tempo worden doorontwikkeld en functies worden toegevoegd. 3D Tiles v1.1 is uit 2023 en v2.0 doorloopt momenteel de goedkeuringsprocedure bij het OGC. 3D Tiles werkt daarnaast met extensies die continu worden doorontwikkeld. Ook i3s kent meerdere versies. Implementaties van beide standaarden worden steeds completer. De conclusies uit dit document zijn gebaseerd op de stand van zaken in 2026 en vanwege de snelle doorontwikkeling van de standaarden maar beperkt geldig.

De aanbevolen afspraak luidt daarom:

"De standaard voor 3D visualisatie in Nederland is 3D Tiles. ***Omdat de 3D visualisatie standaarden nog significant worden doorontwikkeld, wordt deze afspraak elk jaar herijkt".***

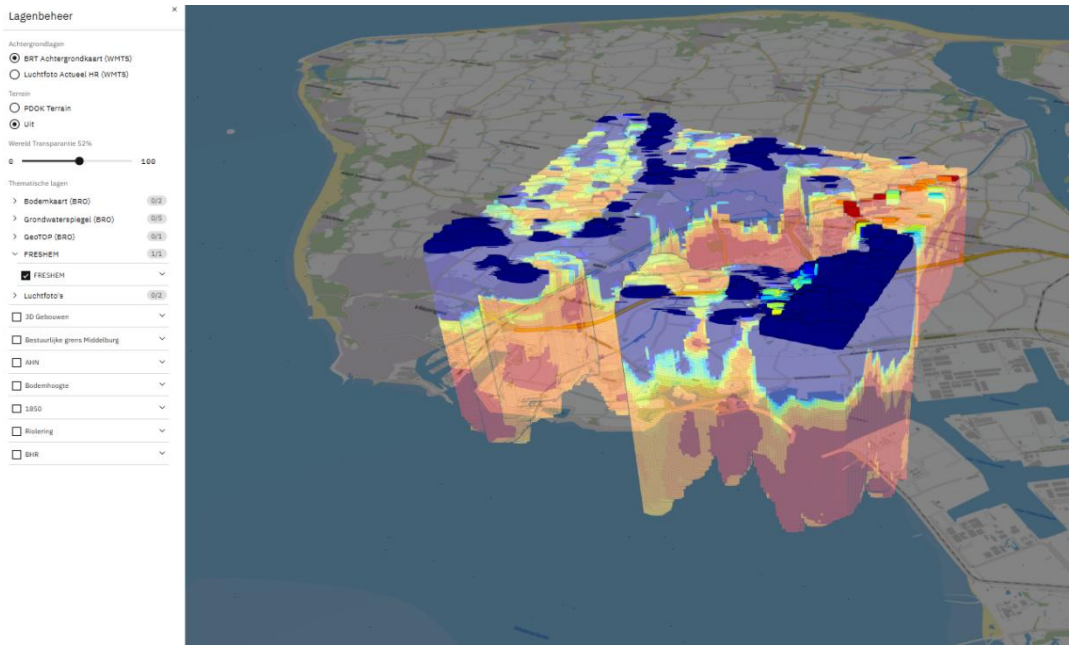
6.1 Argumentatie

Lokale CRS is geen reden voor een uitzondering. Reviewers gaven aan dat lokale CRS'en wel degelijk mogelijk zijn met 3D Tiles. Dit is te vinden in paragraaf 6.6 van de 3D Tiles specificatie. Er is ook implementatie-ervaring hiermee in Nederland: een eerdere versie van de 3DBAG-viewer maakte gebruik van 3D Tiles in RD New.

Ondergrondvisualisatie is aantoonbaar mogelijk met 3D Tiles en dus ook geen reden voor een uitzondering. Meerdere reviewers gaven aan dat beide standaarden ondergronddata kunnen tonen. Meer in detail is aangegeven dat:

- Het mogelijk is gebleken om GeoTOP met behulp van 3D Tiles weer te geven;
- 3D Tiles 2.0 expliciet ondersteuning biedt voor voxels voor ondergrondtoepassingen;
- Ondergronds kijken, zoals het doen van dwarsdoorsnedes of virtuele 'boringen', een viewerfunctionaliteit is en geen eigenschap van het uitwisselingsformaat.

Er zijn meerdere concrete voorbeelden aangeleverd waar 3D Tiles voor visualisatie van ondergronddata is gebruikt, zoals de GeoTOP Viewer van Bedrock Engineer.



Bewerken van data wordt door geen van beide standaarden ondersteund. Editing vindt hooguit plaats in software boven op de standaard, en is dus een functie van software, niet een onderdeel van de standaard. Dit betekent dat "bewerken van data" eigenlijk geen onderscheidend criterium is tussen beide standaarden.

Het opnemen van **semantiek** is, gaven reviewers aan, expliciet onderdeel van de 3D Tiles standaard. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 6.7.3 Metadata van de OGC-specificatie. Geo-objecten kunnen via een domein-specifieke extensie semantisch beschreven worden.

Tijdens de reviewronde bleef uiteindelijk nog één mogelijk onderscheid over:

gestructureerde BIM-/gebouwweergaven. 3D Tiles heeft geen expliciete ondersteuning voor BIM-data. I3s kent het concept van "Building Scene Layers" (zie blog van Esri hierover. Hoewel i3s wel kan omgaan met BIM-modellen, worden niet alle IFC-elementen ondersteund en is vaak simplificatie van de geometrie nodig. Daar staat tegenover dat doordat 3D Tiles een generiek 3D-streamingformaat is, dit ook voor BIM-modellen kan worden ingezet. De BIM-semantiek moet dan worden ondergebracht in metadata-extensies in plaats van in een specifiek BIM-data model.

Zowel met i3s, via Building Scene Layers, als met 3D Tiles, als generiek 3D streaming formaat, is het dus wel degelijk mogelijk BIM-modellen te visualiseren. Hierbij is de kanttekening dat noch i3s, noch 3DTiles geschikt lijken te zijn om alle details die je in IFC zou kunnen weergeven te visualiseren. Er is waarschijnlijk altijd conversie (versimpeling van het BIM-model) nodig. Indien visualisatie van BIM-modellen in de 3D standaard gewenste functionaliteit is, moet hiermee meer ervaring worden opgedaan.

Kortom, de reviewronde laat geen brede consensus zien voor het behouden van i3S als uitzondering. Alle functionaliteiten die eerder als reden werden genoemd, zijn ook beschikbaar in 3D Tiles:

- Lokale coördinaatreferentiesystemen
- Ondergrondvisualisatie
- Bewerken van data
- Semantiek
- Gebouwlagen (BIM)

De meeste nuance zit nog bij de visualisatie van BIM-modellen. Maar ook daar biedt 3D Tiles voldoende ondersteuning. Daarom bevelen we 3D Tiles aan als Nederlandse standaard voor 3D visualisatie.

7. Bijlage 1: deelnemers

De volgende partijen hebben deelgenomen aan de totstandkoming van dit document. Zij waren aanwezig tijdens de werksessie met deskundigen in juli 2026 en/of hebben dit document gereviewd.

- TNO Geologische Dienst Nederland
- Het Kadaster
- Provincie Zeeland
- Esri Nederland
- Ministerie van Binnenlandse Zaken
- TU Delft
- 3DGI
- VNG
- Gemeente Rotterdam
- 3D Tiles Nederland
- Ucrowds
- Wageningen University & Research
- Geonovum

Niet aanwezig, wel uitgenodigd voor deelname en review:

- Universiteit Utrecht
- Gemeente Amsterdam
- Sogelink
- Rijkswaterstaat